NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Kunststoffen, nanomaterialen en duurzame chemie

Hoe een kunststof gemaakt wordt, wat een nanomateriaal anders maakt, en hoe je duurzaamheid eerlijk beoordeelt.

1 Van monomeer tot polymeer

Een **monomeer** is **de kleine molecule waaruit een kunststof opgebouwd wordt**. Twee ervan samen vormen een dimeer, duizenden een polymeer.

Er zijn twee manieren om monomeren aan elkaar te rijgen. **Polyadditie gebruikt een dubbele binding om de monomeren aan elkaar te rijgen, zonder dat er iets vrijkomt**. Bij een **polycondensatie komt er telkens een kleine molecule vrij, meestal water**.

Afkorting	Kunststof	Waarvoor
PE	polyetheen, opgebouwd uit etheen	folie, flessen, zakken
PP	polypropeen	potjes, autodelen, touw
PVC	polyvinylchloride	buizen, vloeren, raamprofielen
PS	polystyreen	isolatie en verpakking
PTFE	teflon	de antiaanbaklaag van een pan
PET	polyethyleentereftalaat	drankflessen en vezels voor kleding
PA	polyamide of nylon; PA is dus niet de afkorting van polyester	kledingvezels, tandwielen
PUR	polyurethaan	schuim, isolatie, matrassen

Door polyadditie uit een monomeer met een dubbele binding worden onder meer **PE**, **PP** en **PVC** gemaakt. PET en PA ontstaan daarentegen door polycondensatie.

2 Drie soorten gedrag

Dezelfde ketens kunnen heel anders aanvoelen, en dat komt door de dwarsverbindingen ertussen, de **crosslinks**.

Soort	Kenmerk
Thermoplast	hij wordt bij opwarmen week en kan opnieuw gevormd worden
Thermoharder	je kan hem niet opnieuw smelten, want de ketens zitten met veel crosslinks aan elkaar vast
Elastomeer	hij vervormt onder een kracht en komt daarna terug

Heb je een **soepele dichting nodig die na samenpersen terugkomt**, dan kies je **een elastomeer**. En voor de recyclage: **thermoplasten zijn makkelijker te recycleren dan thermoharders**, precies omdat je ze opnieuw kan smelten en vormen.

3 Nanomaterialen

Een **nanomateriaal** is **tussen 1 en 100 nanometer** groot, in minstens één richting. Men deelt ze in naar hoeveel richtingen die nanomaat aanhoudt: **een buckyball is een 0D-structuur**, **een koolstofnanobuis is een 1D-structuur** en **een laagje grafeen is een 2D-structuur**. **Grafeen** is dan ook het nanomateriaal dat **uit één laag koolstofatomen bestaat**.

Maken kan op twee manieren: top-down, door een groot stuk steeds fijner te verdelen, of bottom-up. **Bij een bottom-upproductie bouw je een nanomateriaal op uit atomen of moleculen**.

Nanodeeltjes hebben geen kleinere verhouding van oppervlak tot volume dan grote stukken van dezelfde stof, maar juist een veel grotere. Daaruit volgt bijna alles: **ze hebben een heel groot oppervlak per volume-eenheid**, **ze zijn daardoor vaak veel reactiever** en **hun smeltpunt kan lager liggen dan dat van een groot stuk**.

Eigenschappen van een nanomateriaal die anders kunnen zijn dan die van het grote stuk: **optische eigenschappen zoals een specifieke kleur**, **elektrische eigenschappen** en **mechanische eigenschappen zoals sterkte en hardheid**. Dezelfde stof, een andere maat, ander gedrag.

Twee toepassingen uit het dagelijks leven. Er zit **nanotitaandioxide of nanozinkoxide in zonnecrème, omdat het UV-licht tegenhoudt en toch doorzichtig blijft**, terwijl de grove vorm een witte laag geeft. En **zilver** wordt als nanodeeltje gebruikt **voor zijn antibacteriële werking**.

> Een **nadeel van nanodeeltjes is dat ze diep in een lichaam of in het milieu kunnen terechtkomen**. Precies hun kleine maat en hun reactiviteit, die ze nuttig maken, maken ze ook moeilijk tegen te houden en moeilijk te volgen.

4 Van lineair naar circulair

De **lineaire economie** is de economie die **grondstoffen neemt, er iets van maakt en het daarna weggooit**. Daartegenover staat het circulaire denken, en daarbinnen is er een rangorde.

Bovenaan de **Ladder van Lansink** staat **preventie, dus het afval vermijden**. **Op de Ladder van Lansink staat hergebruiken hoger dan recycleren**, en recycleren weer hoger dan verbranden of storten.

Downcycling is **afval verwerken tot iets van lagere kwaliteit**, zoals een plastic fles die tot vulmateriaal wordt. **Upcycling** is het omgekeerde: recyclage waarbij **het nieuwe product méér waard is dan het oude**.

Het kernidee van **cradle to cradle** is dat **afval van het ene product grondstof is voor het volgende**. De **categorieën** die daarbij horen, gaan verder dan materiaal alleen: **materiaalgezondheid**, **productcircullariteit** en **sociale rechtvaardigheid**, naast hernieuwbare energie en waterbeheer.

5 De woorden van de duurzame chemie

Biogebaseerd betekent **gemaakt uit plantaardige of dierlijke grondstoffen**. Dat zegt alleen waar de grondstof vandaan komt, dus **is een biogebaseerde kunststof niet altijd ook biodegradeerbaar**: bio-PE uit rietsuiker blijft even lang liggen als gewone PE. **Composteerbaar** is nog strenger: een materiaal dat **onder composteeromstandigheden volledig afbreekt**.

Waterstof	Hoe ze gemaakt wordt
Grijs	uit aardgas, met uitstoot van CO_2
Blauw	zoals grijs, maar met afvang en opslag van de CO_2
Groen	met hernieuwbare stroom, en daarin verschilt groene waterstof van grijze

Bij water onderscheidt men ook kleuren. **Grijs water** is **licht vervuild water van bad, lavabo of wasmachine**; wit water is drinkbaar en zwart water komt uit het toilet.

Een CO_2-neutraal proces neemt niet meer CO_2 op dan het uitstoot: het neemt er precies even veel op, in balans. Alleen een CO_2-negatief proces neemt er meer op dan het uitstoot.

Greenwashing is **een product duurzamer voorstellen dan het is**: een groen blaadje op de verpakking, zonder dat er in het proces iets veranderd is.

Microplastics zijn een probleem omdat ze heel lang in het milieu blijven en in de voedselketen komen. Ze ontstaan niet alleen uit weggegooid afval, maar ook uit autobanden, wasbeurten van synthetische kleding en afbrokkelende verf.

Beoordeel je de duurzaamheid van een proces, dan bekijk je alle energievormen die erin zitten: **fossiele energie**, **kernenergie** en **hernieuwbare energie**. Pas dan weet je of een proces echt minder weegt.

Onthoud dit

- Een monomeer is de kleine molecule waaruit een kunststof opgebouwd wordt.
- Polyadditie gebruikt een dubbele binding; bij polycondensatie komt een kleine molecule vrij, meestal water.
- Een thermoplast kan je opnieuw smelten, een thermoharder niet; een elastomeer komt na vervormen terug.
- Een nanomateriaal is tussen 1 en 100 nanometer groot, in minstens één richting.
- Nanodeeltjes hebben een veel grotere verhouding van oppervlak tot volume en zijn daardoor vaak reactiever.
- Op de Ladder van Lansink staat preventie bovenaan en hergebruiken hoger dan recycleren.
- Cradle to cradle: afval van het ene product is grondstof voor het volgende.
- Een biogebaseerde kunststof is niet altijd biodegradeerbaar.
- Greenwashing is een product duurzamer voorstellen dan het is.